

Topic 11: Strings

11.1 String کیا ہے؟

- String characters ایک sequence کی ایک
- `name = "Ahmad"` — 5 characters کی string ہے
- Single ' یا double " quotes ہیں سکتے ہیں
- Strings immutable ہیں — بنانے کے بعد بدل سکتے individual character
- Multi-line string کے لیے triple quotes: `"""..."""`

11.2 String Indexing اور Slicing

- `name[0]` → "A" — index 0 سے شروع
- `name[-1]` → "d" — آخری character
- `name[1:4]` → "hmad" — index 1 سے 4 تک
- `name[:3]` → "Ahm" — 3 سے شروع
- `name[::2]` → "Aha" — ہر دوسرا character

11.3 Common String Methods

- `name.upper()` → "AHMAD"
- `name.lower()` → "ahmad"
- `name.strip()` → spaces شروع اور آخر سے ہٹائے
- `name.replace("A", "O")` → "Ohmad"
- `name.split(",")` → comma پر تقسیم کرے، list دے
- `name.find("h")` → 1 — index 1-1 ملے تو
- `len(name)` → 5

11.4 String Formatting

- f-string: `f"نام: {name}, عمر: {age}"`
 - `.format()`: `"نام: {}, عمر: {}".format(name, age)`
 - f-string اور readable زیادہ آسان اور
 - اعشاریہ: `f"{price:.2f}"` — 2 decimal places
-